

Однородные турбулентные сдвиговые течения

Прямое численное моделирование Мацумото, Нагано и Цудзи

Описание

Моделируется сдвиговое однородное турбулентное поле, как схематично показано на рисунке 1. Среднее течение задается в x -направлении и сдвигается в y -направлении с постоянной скоростью сдвига S . Начальная безразмерная скорость сдвига Sk_o/ε_o составляет примерно 4,7. Статистика турбулентности получена до безразмерного времени $St = 14$. В потоке нет подходящих масштабов для безразмерной записи основных уравнений, поэтому вычисления проводятся в произвольных единицах.

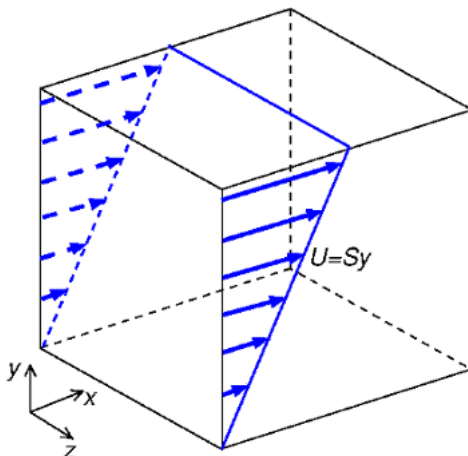


Рис. 1. Конфигурация потока

Численный метод

Численный метод, используемый для прямого численного моделирования однородной сдвиговой турбулентности, основан на спектральном методе, разработанном Рогалло (1981).

Уравнения Навье — Стокса и неразрывности, зависящие от времени, решаются в вычислительной области размером $2\pi \times 2\pi \times 2\pi$. Уравнения дискретизируются с помощью спектральных методов с использованием $64 \times 64 \times 64$ мод Фурье в x , y и z и схемы Рунге-Кутты второго порядка для интегрирования по времени. Перестроение сетки выполняется через равные промежутки времени, чтобы продвигать моделирование в системе координат, движущейся вместе со средним потоком (см. Rogallo, 1981).

. Поле скорости инициализируется как изотропное состояние в волновом пространстве, удовлетворяющее условию непрерывности и заданному энергетическому спектру, $E(k) = 8.417 \times 10^{-3} k^2$ для $k \leq 11$ и $E(k) = 8.417 \times 10^{-3} \times (11^{11/3}) k^{-5/3}$ для $11 \leq k \leq 30$.

Доступные результаты

Доступные данные включают:

- Временная зависимость напряжений Рейнольдса
- Среднеквадратичные значения флуктуирующих скоростей, скоростей деформации и давления
- Коэффициенты асимметрии и плоскостности
- Масштабы длины и времени
- Бюджетные условия из уравнений напряжений Рейнольдса
- Одномерные энергетические спектры
- Двухточечные корреляции

Доступны примеры графиков выбранных величин.

Данные можно скачать в виде сжатых архивов по ссылкам ниже или в виде одного несжатого файла.

- [hmsh-allfiles.zip](#)
- [hmsh-allfiles.tar.gz](#)

	Файл данных
Данные динамического поля	sh12_ut_hm1.dat

Ссылки

1. Matsumoto, A., Nagano, Y., Tsuji, T. (1991). Прямое численное моделирование однородного турбулентного сдвигового течения. *Proc. 5th Symposium on Computational Fluid Dynamics*, Токио.
2. Rogallo, R.S. (1981). Numerical Experiments in Homogeneous Turbulence, NASA TM 81315.

case049 (<i>dbc</i> case, <i>free_flow</i>)	
case	049
title	Гомогенные турбулентные сдвиговые течения
author	Мацумото, Нагано, Цудзи
year	1992
type	DNS
flow_tag	homogeneous



Если не указано иное, материалы этой вики распространяются по следующей лицензии:
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International